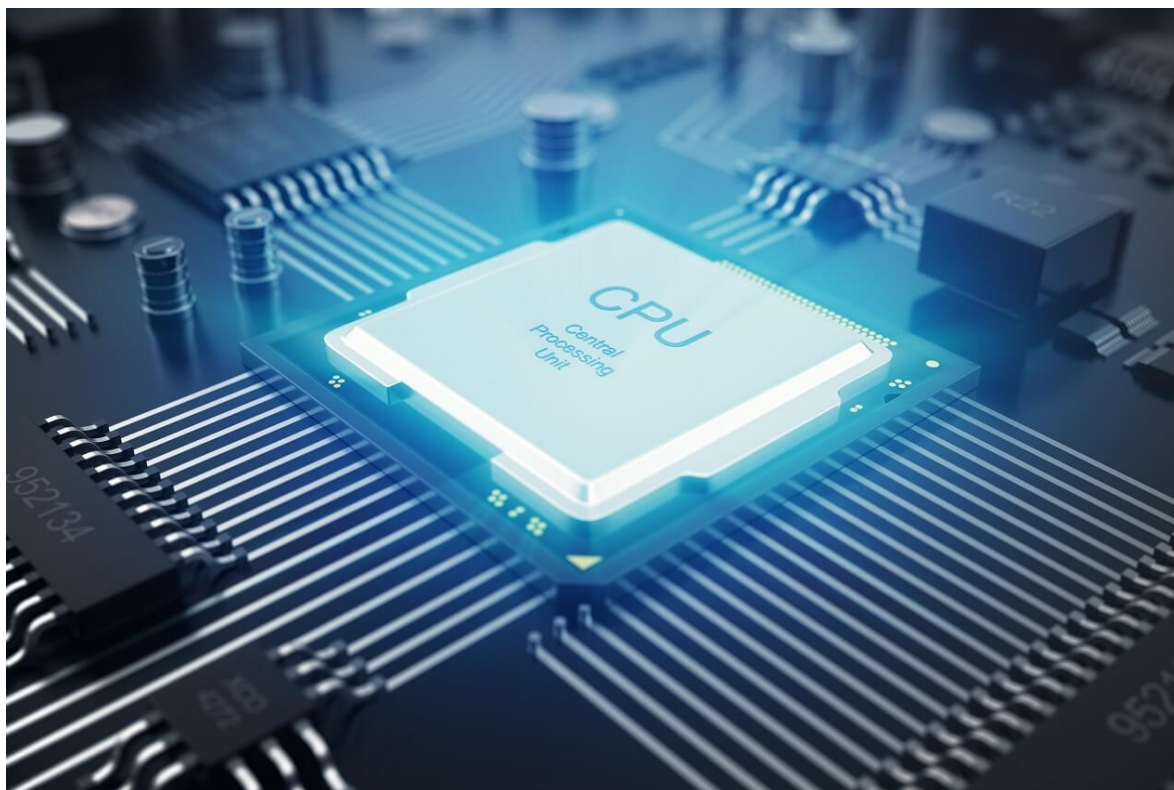


Diseño de Equipos de Computo

Cesar Vazquez Godina



Practica 6

5 de Diciembre del 2025

.1.- Equipo de Gama Baja Intel

-Procesador:

Intel Pentium Gold G5400



Escogí este procesador por dos razones, la primera es su precio que, aunque suele ser más alto que el del Celeron resulta siendo un precio justo para lo que este ofrece, la segunda razón es su mismo rendimiento pues gracias a su Hyper-Threading resulta muy eficiente para la multitarea en aspectos como la navegación en varias páginas o tener abiertas muchas aplicaciones.

-Motherboard:

Asus Prime B360M-A



Mi principal razón para escoger esta placa madre fue el hecho de que esta tiene una reputación impecable al momento de trabajar con procesadores de gama baja pues la mayoría de sitios de construcción de computadoras recomiendan su uso gracias a que además de venir de una marca reconocida y confiable, su precio resulta muy accesible y sus capacidades de rendimiento, son perfectas para tareas simples lo que la hace perfecta para el procesador Pentium Gold que elegí.

-Memoria:

Patriot Viper Elite 2 16GB (2 x 8GB) DDR4 2666MHz



Escogí este kit de memorias por varias razones y es que estas presentan una buena relación calidad-precio para mi equipo pues cosas como su velocidad por ejemplo resultan bastante eficientes y satisfactorias pues usa la frecuencia máxima de mi equipo dándome mejores resultados, además de que al ser de dual-channel estas ayudan a mejorar la capacidad de multitarea del equipo y aumenta su tiempo de vida útil.

-Fuente de poder:

Fuente Acteck Blazar Evo FT500E 500W



Escogí una fuente de 500W pues es mas que suficiente para mi CPU y escogí esta en específico pues esta cuenta con una certificación de calidad y tiene buenas protecciones en caso de que el sistema presente voltaje alto, voltaje bajo o una sobrecarga de energía.

Además, si el equipo llega a mejorarse con una tarjeta gráfica básica la fuente seguirá siendo suficiente.

-Gabinete:

Balam Rush Eris Jet GM985



Mi principal razón para escoger este gabinete en este y el resto de mis equipos es su coste pues resulta bastante económico y brinda un rendimiento mas que bueno sin necesidad de agregar detalles que no brinden beneficios reales como el RGB, este además resulta compatible con mis equipos sin necesidad de agregar detalles extra y provee al sistema de un flujo decente de aire ayudando a controlar la temperatura y extender la vida de los componentes.

-Ventilador(es):

Arctic Cooling P12 Slim



Las razones para escoger estos ventiladores en mis equipos no difieren mucho de las de mi gabinete pues ofrecen una muy buena relación entre calidad y precio pues si bien son económicos estos resultan bastante eficientes en su trabajo, pues además de mejorar significativamente el flujo de aire comparado con otros ventiladores, estos pueden equiparse perfectamente en los sistemas de poco espacio gracias a su tamaño, además al venir de una marca reconocida como arctic se tiene garantizado un buen funcionamiento.

-Periféricos:

Monitor: Acteck Captive Lite CL215 21.5", 1920 X 1080



En el caso de mis periféricos son de nuevo componentes que decidí usar en todos mis equipos pues estos no requieren de un gran gasto y resultan adecuados para el uso que se les daría.

El monitor tiene un tamaño perfecto para el uso en el estudio ya sea para leer textos, ver videos y usar aplicaciones como Word o PowerPoint, por ello un monitor más grande y caro no aportaría mucho a mi experiencia.

Teclado y Mouse:

Kit Teclado y Mouse Logitech MK120



Por otro lado, el kit de teclado y mouse aunque básico resulta mas eficiente de lo que se podría pensar pues se nota de inmediato que vienen de una compañía reconocida como lo es Logitech la cual cuenta con una buena reputación con estos componentes, además de ser cómodos, silenciosos y fáciles de reemplazar en caso de falla.

2.- Equipo de Gama Baja AMD

-Procesador:

AMD Athlon 3000G



Mis razones para escoger este procesador no difieren mucho de las razones por las que escogí el Pentium Gold, este resulta muy económico y tiene un rendimiento más que aceptable siendo bueno en el multitarea básico además de tener un consumo bajo evitando que genere mucho calor o que requiera de una fuente de poder más potente.

-Motherboard:

Asus Prime A520M-K



Escogí esta placa basándome en las reseñas positivas que tiene en sitios de armado de computadoras en los cuales se menciona que es una opción muy sólida para equipos de gama baja y se menciona de forma individual que es una buena opción para el Athlon G3000, esta tiene una excelente relación calidad-precio y al venir de una marca como Asus es casi garantizado que no tendrá errores en sus funciones.

-Memoria:

Patriot Viper Elite 2 16GB (2 x 8GB) DDR4 2666MHz



Escogí el mismo kit de memorias que en mi equipo de gama baja pues estas tambien trabajan de forma eficiente con este equipo brindando resultados similares de principio ofrece el mismo beneficio en cuanto a la velocidad del equipo y el hecho de que el dual channel maximiza sus capacidades de multitarea lo que sumado a su bajo coste resulta en una opción que considero perfecta.

-Fuente de poder:

Fuente Acteck Blazar Evo FT500E 500W



De forma similar a la memoria RAM mi fuente es la misma que en el equipo anterior y por razones similares pues me brinda una potencia que es más que suficiente dándome mejor margen en caso de querer una mejora gráfica, además de que al ser este un equipo económico no resultan necesarias fuentes de mayor potencia y de nuevo esta brinda las protecciones que mencione anteriormente haciéndola una opción sólida.

-Gabinete:

Balam Rush Eris Jet GM985



Mi principal razón para escoger este gabinete en este y el resto de mis equipos es su coste pues resulta bastante económico y brinda un rendimiento más que bueno sin necesidad de agregar detalles que no brinden beneficios reales como el RGB, este además resulta compatible con mis equipos sin necesidad de agregar detalles extra y provee al sistema de un flujo decente de aire ayudando a controlar la temperatura y extender la vida de los componentes.

-Ventilador(es):

Arctic Cooling P12 Slim



Las razones para escoger estos ventiladores en mis equipos no difieren mucho de las de mi gabinete pues ofrecen una muy buena relación entre calidad y precio pues si bien son económicos estos resultan bastante eficientes en su trabajo, pues además de mejorar significativamente el flujo de aire comparado con otros ventiladores, estos pueden equiparse perfectamente en los sistemas de poco espacio gracias a su tamaño, además al venir de una marca reconocida como arctic se tiene garantizado un buen funcionamiento.

-Periféricos:

Monitor:

Acteck Captive Lite CL215 21.5", 1920 X 1080



Teclado y Mouse:

Kit Teclado y Mouse Logitech MK120



En el caso de mis periféricos son de nuevo componentes que decidí usar en todos mis equipos pues estos no requieren de un gran gasto y resultan adecuados para el uso que se les daría.

El monitor tiene un tamaño perfecto para el uso en el estudio ya sea para leer textos, ver videos y usar aplicaciones como Word o PowerPoint, por ello un monitor más grande y caro no aportaría mucho a mi experiencia.

Por otro lado, el kit de teclado y mouse, aunque básico resulta más eficiente de lo que se podría pensar pues se nota de inmediato que vienen de una compañía reconocida como lo es Logitech la cual cuenta con una buena reputación con estos componentes, además de ser cómodos, silenciosos y fáciles de reemplazar en caso de falla.

3.- Equipo de Gama Media Intel

-Procesador:

Intel Core i5-13400



En este caso no me resulto difícil escoger el procesador pues el 13400 resulta una opción ideal para un estudiante siendo que este ofrece un rendimiento que, aunque más lento que los otros dos es ideales para las tareas no tan difíciles que debo hacer, su consumo de energía es moderado, es difícil que se sobrecaliente y no requiere de una tarjeta gráfica.

-Motherboard:

Asus Prime B760M-A



Esta placa la escogí por razones similares a las de gama baja pues tiene una buena reputación entre los usuarios por sus capacidades en el ámbito de lo oficinista siendo una opción sólida para realizar tareas simples y multitarea de las mismas sin tener que invertir mucho dinero.

-Memoria:

Kingston Fury Beast DDR4 16GB (2X8GB) 3200MHz



Mi principal razón para escoger este kit de memoria además del precio es su velocidad, pues 3200MHz son mas que suficiente para que el equipo trabaje de manera óptima, continúe con 16GB puesto que son mas que suficientes para un uso normal y además al igual que las anteriores memorias el contar con dual channel ofrece una mejora en el rendimiento del equipo y su capacidad con el multitarea.

-Fuente de poder:

Balam Rush GR Burst GR650B de 650W



Similar a las memorias, la fuente solo requiere de una mejora en uno de sus aspectos en este caso la potencia y 650W son más que suficientes para este equipo incluso con algo de sobra, esto le permite tener una buena estabilidad incluso si se mejora a futuro y al igual que la fuente anterior esta cuenta con las protecciones adecuadas para evitar daños severos.

-Gabinete:

Balam Rush Eris Jet GM985



Sigo usando el gabinete Balam en mis equipos de gama media pues este y sus características no decepcionan en este entorno su tamaño interno, flujo de aire y compatibilidad con las dos placas hacen que no sea necesario cambiarse a un gabinete más caro.

-Ventilador(es):

Arctic Cooling P12 Slim



Similar al gabinete los ventiladores Arctic siguen en uso en mis equipos de gama media pues sus capacidades siguen siendo ideales para los equipos destacando su diseño Slim con el cual puede adaptarse al espacio de todos los equipos y su capacidad de mejorar el flujo de aire.

-Periféricos:

Monitor:

Acteck Captive Lite CL215 21.5", 1920 X 1080



Sigo conservando el mismo monitor, mouse y teclado por razones similares a los componentes anteriores pues estos dan un buen rendimiento sin necesidad de gastar en funciones innecesarias como lo podrían ser el RGB o tener tamaño de más.

El tamaño del monitor y el hecho de que sea Full HD lo hace ideal para las tareas básicas a las que se le destinaran y su precio económico hace que pueda tener más presupuesto en otros componentes importantes.

Teclado y Mouse:

Kit Teclado y Mouse Logitech MK120



El kit de teclado y mouse siguen siendo opciones sólidas y económicas pues su durabilidad resulta decente, son cómodos y son compatibles con cualquier Motherboard.

4.- Equipo de Gama Media AMD

-Procesador:

AMD Ryzen 5 7600



Este procesador lo escogí por ser la opción intermedia entre los 3 siendo que ofrece un rendimiento y precio excelentes no tan altos como los de un 9600X, pero tampoco tan bajos como un 5 5600, este además cuenta con unos buenos gráficos integrados, un consumo de energía bastante estable, es más fresco y silencioso y no se queda atrás en su rendimiento bruto estando a la altura para realizar un multitarea eficiente.

-Motherboard:

Asus Prime B650M-A



Mis razones para escoger esta placa no varían mucho de las demás siendo la primera el hecho de que sea muy recomendada entre usuarios pues esta no muestra problemas graves mostrando a lo muchos problemas pequeños que no afectan el rendimiento de forma grave, esta también ofrece al usuario una relación calidad-precio muy buena, lo que sumado a ser producto de una marca confiable la vuelve una opción a considerar.

-Memoria:

Kingston Fury Beast DDR5 32GB (2X16GB) 6000MHz



En este equipo se debe hacer un salto al DDR5 y este kit resulta suficiente para ello si bien no funciona a la velocidad máxima del equipo los 6000MHz son mas que suficientes siendo el punto donde la memoria y el controlador tienen una relación estable y rápida.

Escogí un kit con 32GB pues el CPU tambien requiere mas memoria y como en otros equipos decidí usar un dual channel que mejora la multitarea y el rendimiento del equipo.

-Fuente de poder:

Balam Rush GR Burst GR650B de 650W



Escogí esta fuente para este equipo por las mismas razones que en el equipo Intel y es que además de económica esta fuente resulta bastante eficiente con los procesadores de la gama media tomando en cuenta que para estos 650W resultan mas que suficientes con espacio para mejora a futuro y nuevamente las fuentes Balam cuentan todas con protecciones para voltajes irregulares o una sobrecarga siendo opciones que considero fuertemente por su relación calidad-precio.

-Gabinete:

Balam Rush Eris Jet GM985



Sigo usando el gabinete Balam en mis equipos de gama media pues este y sus características no decepcionan en este entorno su tamaño interno, flujo de aire y compatibilidad con las dos placas hacen que no sea necesario cambiarse a un gabinete más caro.

-Ventilador(es):

Arctic Cooling P12 Slim



Similar al gabinete los ventiladores Arctic siguen en uso en mis equipos de gama media pues sus capacidades siguen siendo ideales para los equipos destacando su diseño Slim con el cual puede adaptarse al espacio de todos los equipos y su capacidad de mejorar el flujo de aire.

-Periféricos:

Monitor:

Acteck Captive Lite CL215 21.5", 1920 X 1080



Sigo conservando el mismo monitor, mouse y teclado por razones similares a los componentes anteriores pues estos dan un buen rendimiento sin necesidad de gastar en funciones innecesarias como lo podrían ser el RGB o tener tamaño de más.

El tamaño del monitor y el hecho de que sea Full HD lo hace ideal para las tareas básicas a las que se le destinaran y su precio económico hace que pueda tener más presupuesto en otros componentes importantes.

Teclado y Mouse:

Kit Teclado y Mouse Logitech MK120



El kit de teclado y mouse siguen siendo opciones sólidas y económicas pues su durabilidad resulta decente, son cómodos y son compatibles con cualquier Motherboard.

5.- Equipo de Gama Alta Intel

-Procesador:

Intel Core i7-14700K



Mi razón principal para escoger este procesador es el presupuesto que resulta adecuado para un estudiante siendo que no llega a extremos muy caros o muy baratos, además debo agregar que el rendimiento de este procesador resulta bastante bueno incluso comparado con otros procesadores de gama alta no mostrando dificultades muy grandes al momento de realizar multitarea, así como en programas de desarrollo o productividad. Este en resumen es la opción más balanceada de entre la gama alta Intel lo que me hizo decantarme por él.

-Motherboard:

MSI MAG Z790 Tomahawk



Similar a las placas anteriores tome dos criterios al momento de escoger esta placa siendo estos precio y rendimiento y basándome en las recomendaciones de usuarios y sitios de armado de computadoras esta es la mejor opción para una persona con un presupuesto normal pues el rendimiento y calidad que ofrece es más que suficiente para el usuario promedio esto sumado a que su precio no llega a extremos de ser muy cara como otras de su gama.

-Tarjeta de video:

NVIDIA GeForce RTX 4060



Al ser de mayor gama los equipos requieren de una tarjeta gráfica y en ambos decidí usar esta, mis razones además de la relación calidad- precio son bastante simples comenzando por el hecho de que no requiere de mucha energía (alrededor de 115W) lo que se traduce en una menor temperatura en el gabinete además de menos ruido y tambien el hecho de que esta se complemente de maravilla con mi monitor gracias al Full HD del mismo.

-Memoria:

Kingston Fury Beast DDR5 32GB (2X16GB) 6000MHz



Volví a escoger este kit de memoria pues sigue resultando eficiente pese al salto de gamas pues su velocidad sigue siendo optima para el equipo manteniendo la relación estable entre la memoria y el controlador además de seguir insistiendo por el dual channel gracias a sus beneficios con la multitarea y el rendimiento.

-Fuente de poder:

Cooler Master MWE Gold 750W V2



Esta vez escogí una fuente de una marca mas reconocida que la anterior, esta cuenta con una certificación 80+ Gold la cual asegura brindar mayor eficiencia energética lo cual tiene como resultado menos calor en el equipo, menor gasto de luz, menos ruido y mayor durabilidad.

Los 750W de potencia con los que cuenta hace que la computadora tendrá un gran margen de libertad permitiendo las actualizaciones y aumentando la estabilidad del equipo.

Finalmente, tambien la escogí pues cuenta con las protecciones completas y tiene piezas de mayor calidad.

-Gabinete:

Balam Rush Eris Jet GM985



Sigo usando este gabinete incluso en la gama alta pues este cumple con todas las funciones necesarias sin necesidad de ser cambiado por uno más moderno.

Nuevamente menciono su compatibilidad con todas las placas seleccionadas, su buen flujo de aire y que cuenta con un muy buen espacio donde caben todos los componentes.

-Ventilador(es):

Arctic Cooling P12 Slim



De forma similar al gabinete los ventiladores siguen dando de si incluso en la gama alta pues su tamaño y diseño evitan que este interfiera con componentes como los cables, mejoran significativamente el flujo del aire, son silenciosos y cuentan con la garantía de su empresa.

-Periféricos:

Monitor:

Acteck Captive Lite CL215 21.5", 1920 X 1080



Sigo conservando el mismo monitor, mouse y teclado por razones similares a los componentes anteriores pues estos dan un buen rendimiento sin necesidad de gastar en funciones innecesarias como lo podrían ser el RGB o tener tamaño de más.

El tamaño del monitor y el hecho de que sea Full HD lo hace ideal para las tareas básicas a las que se le destinaran y su precio económico hace que pueda tener mas presupuesto en otros componentes importantes.

Teclado y Mouse:

Kit Teclado y Mouse Logitech MK120



El kit de teclado y mouse siguen siendo opciones sólidas y económicas pues su durabilidad resulta decente, son cómodos y son compatibles con cualquier Motherboard.

6.- Equipo de Gama Alta AMD

-Procesador:

AMD Ryzen 7-7800X3D



Este procesador lo escogí basándome en el rendimiento del mismo y el presupuesto del que requiere y considero que el 7 7800X 3D cumple en ambos aspectos de manera excepcional pues sus 8 núcleos son más que suficientes para cumplir con las tareas que uno podría esperar de la escuela, además de cumplir con creces en el campo de la multitarea y programación, por el lado del precio este tiene un costo que aunque algo elevado comparado con otras gamas resulta justo cuando se toma en cuenta su rendimiento y esto se nota más comparado con otros Ryzen que requieren de una mayor inversión en sistemas de enfriamiento o placas madres de gamas mayores.

-Motherboard:

ASRock B650M Pro



Para escoger esta placa no tuve criterios diferentes a las demás priorice el precio y sus capacidades y debo decir que esta no se queda atrás en ningún aspecto en ambos, es una opción que ofrece un rendimiento decente pese a ser barata y que pese a tener mucha competencia logra resaltar lo suficiente para ser tomada en cuenta.

-Tarjeta de video:

NVIDIA GeForce RTX 4060



Esta tarjeta está aquí pues da resultados similares o incluso mejores que con el equipo Intel pues el CPU cuenta con un número más rápido de FPS que el i7, esto sumado con su precio, bajo consumo de energía y su buena relación con el monitor elegido la hace una opción solida en este equipo.

-Memoria:

Kingston Fury Beast DDR5 32GB (2X16GB) 6000MHz



Una vez mas este kit de memorias hace presencia y es que sigue funcionando de maravilla en estos equipos gracias a los ya mencionados beneficios de la relación estable entre la memoria y el controlador y el dual channel pone a este kit como una opción perfecta para este equipo.

-Fuente de poder:

Cooler Master MWE Gold 750W V2



Volví a escoger esta fuente de poder por las mismas razones que en mi otro equipo de gama alta y es que su certificación 80+ Gold que brinda mayor eficiencia energética, sus 750W de potencia, sus piezas y sus protecciones la hacen perfecta en ambos equipos asegurando un gasto no muy alto pero brindando una calidad más que decente.

-Gabinete:

Balam Rush Eris Jet GM985



Sigo usando este gabinete incluso en la gama alta pues este cumple con todas las funciones necesarias sin necesidad de ser cambiado por uno más moderno.

Nuevamente menciono su compatibilidad con todas las placas seleccionadas, su buen flujo de aire y que cuenta con un muy buen espacio donde caben todos los componentes.

-Ventilador(es):

Arctic Cooling P12 Slim



De forma similar al gabinete los ventiladores siguen dando de si incluso en la gama alta pues su tamaño y diseño evitan que este interfiera con componentes como los cables, mejoran significativamente el flujo del aire, son silenciosos y cuentan con la garantía de su empresa.

-Periféricos:

Monitor:

Acteck Captive Lite CL215 21.5", 1920 X 1080



Sigo conservando el mismo monitor, mouse y teclado por razones similares a los componentes anteriores pues estos dan un buen rendimiento sin necesidad de gastar en funciones innecesarias como lo podrían ser el RGB o tener tamaño de más.

El tamaño del monitor y el hecho de que sea Full HD lo hace ideal para las tareas básicas a las que se le destinaran y su precio económico hace que pueda tener más presupuesto en otros componentes importantes.

Teclado y Mouse:

Kit Teclado y Mouse Logitech MK120



El kit de teclado y mouse siguen siendo opciones sólidas y económicas pues su durabilidad resulta decente, son cómodos y son compatibles con cualquier Motherboard.